

Introducción y Conceptos básicos de bases de datos

Alex Di Genova

April 2, 2026

Universidad de O'higgins

Bienvenida curso de Bases de datos

Bases de datos

Planificación curso BD

Bienvenida curso de Bases de datos

Alex Di Genova

- 2003–2008 Ingeniero en Bioinformática.
- 2013-2017 Doctor en Sistemas Complejos.
- 2017-2021 Postdoctorado en algoritmos y cáncer (Francia).
- 2022 - Profesor Asociado UOH.
 - Di Genoma Lab
 - Combinamos el desarrollo de nuevos algoritmos, análisis de genomas y tecnologías ómicas de última generación para estudiar sistemas biológicos complejos (cáncer).



Original article

SalmonDB: a bioinformatics resource for *Salmo salar* and *Oncorhynchus mykiss*

Alex Di Génova¹, Andrés Aravena^{1,2,*}, Luis Zapata^{1,3}, Mauricio González^{1,4}, Alejandro Maass^{1,2} and Patricia Iturra³

¹Laboratory of Bioinformatics and Mathematics of the Genome, Center for Mathematical Modeling (UMI 2807 CNRS) and Center for Genome Regulation (Fondap 15090007), University of Chile, Santiago, Chile, ²Department of Mathematical Engineering, Faculty of Physical and Mathematical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile, ³ICBM Human Genetics Program, Faculty of Medicine, University of Chile, Santiago, Chile and ⁴Laboratorio de Bioinformática y Expresión Génica, INTA, University of Chile, Santiago, Chile

*Corresponding author: Tel: +56(2) 978 48 70; Fax: +56(2) 688 97 05; Email: andres.aravena@dim.uchile.cl

Submitted 1 July 2011; Revised 21 September 2011; Accepted 16 October 2011

SalmonDB is a new multiorganism database containing EST sequences from *Salmo salar*, *Oncorhynchus mykiss* and the whole genome sequence of *Danio rerio*, *Gasterosteus aculeatus*, *Tetraodon nigroviridis*, *Oryzias latipes* and *Takifugu rubripes*, built with core components from GMOD project, GOPArc system and the BioMart project. The information provided by this resource includes Gene Ontology terms, metabolic pathways, SNP prediction, CDS prediction, orthologs prediction, several precalculated BLAST searches and domains. It also provides a BLAST server for matching user-provided sequences to any of the databases and an advanced query tool (BioMart) that allows easy browsing of EST databases with user-defined criteria. These tools make SalmonDB database a valuable resource for researchers searching for transcripts and genomic information regarding *S. salar* and other salmonid species. The database is expected to grow in the near future, particularly with the *S. salar* genome sequencing project.

Database URL: <http://genomicasalmones.dim.uchile.cl/>

Presentación

DATABASE

Database, Vol. 2011, Article ID 44041, doi:10.1093/database/bab041

2011

Original article

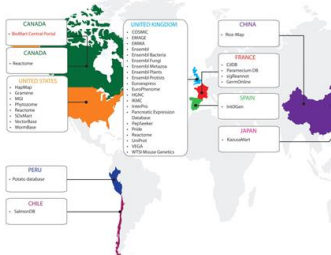
BioMart Central Portal: an open database network for the biological community

Jonathan M. Guberman¹, Aij², O. Amaiz³, Joachim Brandt⁴, Andrew Blake⁵, Richard Baldock⁶, Claudia Chelade⁷, David Croft⁸, Anthony Crox⁹, Rosalind J. Cutts¹⁰, A. Di Gennaro¹¹, Simon Forbes¹², T. Fujisawa¹³, G. Gaglietta¹⁴, D. M. Goodstein¹⁵, R. B. Jones¹⁶, G. Gundersen¹⁷, Bernard Haggarty¹⁸, Syed Haider¹⁹, Matthew Hall²⁰, Todd Harris²¹, Robin Hawkins²², S. Hu²³, Simon Hubbard²⁴, Jack Huu²⁵, Vjekoslav Iyer²⁶, Philip Jones²⁷, Toshiaki Katsuma²⁸, R. Kimbrell²⁹, Lei Kong³⁰, Daniel Lawson³¹, Yung Liang³², Maria Lopez-Siga³³, J. Luo³⁴, Michael Lust³⁵, Jeremy Manu³⁶, Francois Moreaux³⁷, Nilsen Nedegard³⁸, Warren Oldham³⁹, Christian Perez-Lianias⁴⁰, Michael Priming⁴¹, Elena Rivkin⁴², R. Ronald Renshaw⁴³, David Renshaw⁴⁴, David Renshaw⁴⁵, David Renshaw⁴⁶, David Renshaw⁴⁷, David Renshaw⁴⁸, David Renshaw⁴⁹, David Renshaw⁵⁰, David Renshaw⁵¹, David Renshaw⁵², David Renshaw⁵³, David Renshaw⁵⁴, David Renshaw⁵⁵, David Renshaw⁵⁶, David Renshaw⁵⁷, David Renshaw⁵⁸, David Renshaw⁵⁹, David Renshaw⁶⁰, David Renshaw⁶¹, David Renshaw⁶², David Renshaw⁶³, David Renshaw⁶⁴, David Renshaw⁶⁵, David Renshaw⁶⁶, David Renshaw⁶⁷, David Renshaw⁶⁸, David Renshaw⁶⁹, David Renshaw⁷⁰, David Renshaw⁷¹, David Renshaw⁷², David Renshaw⁷³, David Renshaw⁷⁴, David Renshaw⁷⁵, David Renshaw⁷⁶, David Renshaw⁷⁷, David Renshaw⁷⁸, David Renshaw⁷⁹, David Renshaw⁸⁰, David Renshaw⁸¹, David Renshaw⁸², David Renshaw⁸³, David Renshaw⁸⁴, David Renshaw⁸⁵, David Renshaw⁸⁶, David Renshaw⁸⁷, David Renshaw⁸⁸, David Renshaw⁸⁹, David Renshaw⁹⁰, David Renshaw⁹¹, David Renshaw⁹², David Renshaw⁹³, David Renshaw⁹⁴, David Renshaw⁹⁵, David Renshaw⁹⁶, David Renshaw⁹⁷, David Renshaw⁹⁸, David Renshaw⁹⁹, David Renshaw¹⁰⁰, David Renshaw¹⁰¹, David Renshaw¹⁰², David Renshaw¹⁰³, David Renshaw¹⁰⁴, David Renshaw¹⁰⁵, David Renshaw¹⁰⁶, David Renshaw¹⁰⁷, David Renshaw¹⁰⁸, David Renshaw¹⁰⁹, David Renshaw¹¹⁰, David Renshaw¹¹¹, David Renshaw¹¹², David Renshaw¹¹³, David Renshaw¹¹⁴, David Renshaw¹¹⁵, David Renshaw¹¹⁶, David Renshaw¹¹⁷, David Renshaw¹¹⁸, David Renshaw¹¹⁹, David Renshaw¹²⁰, David Renshaw¹²¹, David Renshaw¹²², David Renshaw¹²³, David Renshaw¹²⁴, David Renshaw¹²⁵, David Renshaw¹²⁶, David Renshaw¹²⁷, David Renshaw¹²⁸, David Renshaw¹²⁹, David Renshaw¹³⁰, David Renshaw¹³¹, David Renshaw¹³², David Renshaw¹³³, David Renshaw¹³⁴, David Renshaw¹³⁵, David Renshaw¹³⁶, David Renshaw¹³⁷, David Renshaw¹³⁸, David Renshaw¹³⁹, David Renshaw¹⁴⁰, David Renshaw¹⁴¹, David Renshaw¹⁴², David Renshaw¹⁴³, David Renshaw¹⁴⁴, David Renshaw¹⁴⁵, David Renshaw¹⁴⁶, David Renshaw¹⁴⁷, David Renshaw¹⁴⁸, David Renshaw¹⁴⁹, David Renshaw¹⁵⁰, David Renshaw¹⁵¹, David Renshaw¹⁵², David Renshaw¹⁵³, David Renshaw¹⁵⁴, David Renshaw¹⁵⁵, David Renshaw¹⁵⁶, David Renshaw¹⁵⁷, David Renshaw¹⁵⁸, David Renshaw¹⁵⁹, David Renshaw¹⁶⁰, David Renshaw¹⁶¹, David Renshaw¹⁶², David Renshaw¹⁶³, David Renshaw¹⁶⁴, David Renshaw¹⁶⁵, David Renshaw¹⁶⁶, David Renshaw¹⁶⁷, David Renshaw¹⁶⁸, David Renshaw¹⁶⁹, David Renshaw¹⁷⁰, David Renshaw¹⁷¹, David Renshaw¹⁷², David Renshaw¹⁷³, David Renshaw¹⁷⁴, David Renshaw¹⁷⁵, David Renshaw¹⁷⁶, David Renshaw¹⁷⁷, David Renshaw¹⁷⁸, David Renshaw¹⁷⁹, David Renshaw¹⁸⁰, David Renshaw¹⁸¹, David Renshaw¹⁸², David Renshaw¹⁸³, David Renshaw¹⁸⁴, David Renshaw¹⁸⁵, David Renshaw¹⁸⁶, David Renshaw¹⁸⁷, David Renshaw¹⁸⁸, David Renshaw¹⁸⁹, David Renshaw¹⁹⁰, David Renshaw¹⁹¹, David Renshaw¹⁹², David Renshaw¹⁹³, David Renshaw¹⁹⁴, David Renshaw¹⁹⁵, David Renshaw¹⁹⁶, David Renshaw¹⁹⁷, David Renshaw¹⁹⁸, David Renshaw¹⁹⁹, David Renshaw²⁰⁰, David Renshaw²⁰¹, David Renshaw²⁰², David Renshaw²⁰³, David Renshaw²⁰⁴, David Renshaw²⁰⁵, David Renshaw²⁰⁶, David Renshaw²⁰⁷, David Renshaw²⁰⁸, David Renshaw²⁰⁹, David Renshaw²¹⁰, David Renshaw²¹¹, David Renshaw²¹², David Renshaw²¹³, David Renshaw²¹⁴, David Renshaw²¹⁵, David Renshaw²¹⁶, David Renshaw²¹⁷, David Renshaw²¹⁸, David Renshaw²¹⁹, David Renshaw²²⁰, David Renshaw²²¹, David Renshaw²²², David Renshaw²²³, David Renshaw²²⁴, David Renshaw²²⁵, David Renshaw²²⁶, David Renshaw²²⁷, David Renshaw²²⁸, David Renshaw²²⁹, David Renshaw²³⁰, David Renshaw²³¹, David Renshaw²³², David Renshaw²³³, David Renshaw²³⁴, David Renshaw²³⁵, David Renshaw²³⁶, David Renshaw²³⁷, David Renshaw²³⁸, David Renshaw²³⁹, David Renshaw²⁴⁰, David Renshaw²⁴¹, David Renshaw²⁴², David Renshaw²⁴³, David Renshaw²⁴⁴, David Renshaw²⁴⁵, David Renshaw²⁴⁶, David Renshaw²⁴⁷, David Renshaw²⁴⁸, David Renshaw²⁴⁹, David Renshaw²⁵⁰, David Renshaw²⁵¹, David Renshaw²⁵², David Renshaw²⁵³, David Renshaw²⁵⁴, David Renshaw²⁵⁵, David Renshaw²⁵⁶, David Renshaw²⁵⁷, David Renshaw²⁵⁸, David Renshaw²⁵⁹, David Renshaw²⁶⁰, David Renshaw²⁶¹, David Renshaw²⁶², David Renshaw²⁶³, David Renshaw²⁶⁴, David Renshaw²⁶⁵, David Renshaw²⁶⁶, David Renshaw²⁶⁷, David Renshaw²⁶⁸, David Renshaw²⁶⁹, David Renshaw²⁷⁰, David Renshaw²⁷¹, David Renshaw²⁷², David Renshaw²⁷³, David Renshaw²⁷⁴, David Renshaw²⁷⁵, David Renshaw²⁷⁶, David Renshaw²⁷⁷, David Renshaw²⁷⁸, David Renshaw²⁷⁹, David Renshaw²⁸⁰, David Renshaw²⁸¹, David Renshaw²⁸², David Renshaw²⁸³, David Renshaw²⁸⁴, David Renshaw²⁸⁵, David Renshaw²⁸⁶, David Renshaw²⁸⁷, David Renshaw²⁸⁸, David Renshaw²⁸⁹, David Renshaw²⁹⁰, David Renshaw²⁹¹, David Renshaw²⁹², David Renshaw²⁹³, David Renshaw²⁹⁴, David Renshaw²⁹⁵, David Renshaw²⁹⁶, David Renshaw²⁹⁷, David Renshaw²⁹⁸, David Renshaw²⁹⁹, David Renshaw³⁰⁰, David Renshaw³⁰¹, David Renshaw³⁰², David Renshaw³⁰³, David Renshaw³⁰⁴, David Renshaw³⁰⁵, David Renshaw³⁰⁶, David Renshaw³⁰⁷, David Renshaw³⁰⁸, David Renshaw³⁰⁹, David Renshaw³¹⁰, David Renshaw³¹¹, David Renshaw³¹², David Renshaw³¹³, David Renshaw³¹⁴, David Renshaw³¹⁵, David Renshaw³¹⁶, David Renshaw³¹⁷, David Renshaw³¹⁸, David Renshaw³¹⁹, David Renshaw³²⁰, David Renshaw³²¹, David Renshaw³²², David Renshaw³²³, David Renshaw³²⁴, David Rens

[illegible]

*Corresponding author: Tel: +647 208 6321; Fax: 647 208 6321; Email: arek.kasprzyk@gmail.com

Submitted 16 May 2011; Revised 8 August 2011; Accepted 10 August 2011



2015

Published online 20 April 2013

Nucleic Acids Research, 2003, Vol. 31, Web Server issue 03209-03210

doi:10.1371/journal.pone.0130130.g001

The BioMart community portal: an innovative alternative to large, centralized data repositories

James Smalley,¹ 'Machines', *Stiffen Ductors*, Luc Paganini,² Paolo Provano,³ 'Amen Amen', *Oliver Amos*,⁴ Mohammed Hameza Awad,⁵ Richard Baddoo,⁶ *Guerrilla*,⁷ *Guerrilla*,⁸ *Guerrilla*,⁹ *Guerrilla*,¹⁰ *Guerrilla*,¹¹ *Guerrilla*,¹² *Guerrilla*,¹³ *Guerrilla*,¹⁴ *Guerrilla*,¹⁵ *Guerrilla*,¹⁶ *Guerrilla*,¹⁷ *Guerrilla*,¹⁸ *Guerrilla*,¹⁹ *Guerrilla*,²⁰ *Guerrilla*,²¹ *Guerrilla*,²² *Guerrilla*,²³ *Guerrilla*,²⁴ *Guerrilla*,²⁵ *Guerrilla*,²⁶ *Guerrilla*,²⁷ *Guerrilla*,²⁸ *Guerrilla*,²⁹ *Guerrilla*,³⁰ *Guerrilla*,³¹ *Guerrilla*,³² *Guerrilla*,³³ *Guerrilla*,³⁴ *Guerrilla*,³⁵ *Guerrilla*,³⁶ *Guerrilla*,³⁷ *Guerrilla*,³⁸ *Guerrilla*,³⁹ *Guerrilla*,⁴⁰ *Guerrilla*,⁴¹ *Guerrilla*,⁴² *Guerrilla*,⁴³ *Guerrilla*,⁴⁴ *Guerrilla*,⁴⁵ *Guerrilla*,⁴⁶ *Guerrilla*,⁴⁷ *Guerrilla*,⁴⁸ *Guerrilla*,⁴⁹ *Guerrilla*,⁵⁰ *Guerrilla*,⁵¹ *Guerrilla*,⁵² *Guerrilla*,⁵³ *Guerrilla*,⁵⁴ *Guerrilla*,⁵⁵ *Guerrilla*,⁵⁶ *Guerrilla*,⁵⁷ *Guerrilla*,⁵⁸ *Guerrilla*,⁵⁹ *Guerrilla*,⁶⁰ *Guerrilla*,⁶¹ *Guerrilla*,⁶² *Guerrilla*,⁶³ *Guerrilla*,⁶⁴ *Guerrilla*,⁶⁵ *Guerrilla*,⁶⁶ *Guerrilla*,⁶⁷ *Guerrilla*,⁶⁸ *Guerrilla*,⁶⁹ *Guerrilla*,⁷⁰ *Guerrilla*,⁷¹ *Guerrilla*,⁷² *Guerrilla*,⁷³ *Guerrilla*,⁷⁴ *Guerrilla*,⁷⁵ *Guerrilla*,⁷⁶ *Guerrilla*,⁷⁷ *Guerrilla*,⁷⁸ *Guerrilla*,⁷⁹ *Guerrilla*,⁸⁰ *Guerrilla*,⁸¹ *Guerrilla*,⁸² *Guerrilla*,⁸³ *Guerrilla*,⁸⁴ *Guerrilla*,⁸⁵ *Guerrilla*,⁸⁶ *Guerrilla*,⁸⁷ *Guerrilla*,⁸⁸ *Guerrilla*,⁸⁹ *Guerrilla*,⁹⁰ *Guerrilla*,⁹¹ *Guerrilla*,⁹² *Guerrilla*,⁹³ *Guerrilla*,⁹⁴ *Guerrilla*,⁹⁵ *Guerrilla*,⁹⁶ *Guerrilla*,⁹⁷ *Guerrilla*,⁹⁸ *Guerrilla*,⁹⁹ *Guerrilla*,¹⁰⁰ *Guerrilla*,¹⁰¹ *Guerrilla*,¹⁰² *Guerrilla*,¹⁰³ *Guerrilla*,¹⁰⁴ *Guerrilla*,¹⁰⁵ *Guerrilla*,¹⁰⁶ *Guerrilla*,¹⁰⁷ *Guerrilla*,¹⁰⁸ *Guerrilla*,¹⁰⁹ *Guerrilla*,¹¹⁰ *Guerrilla*,¹¹¹ *Guerrilla*,¹¹² *Guerrilla*,¹¹³ *Guerrilla*,¹¹⁴ *Guerrilla*,¹¹⁵ *Guerrilla*,¹¹⁶ *Guerrilla*,¹¹⁷ *Guerrilla*,¹¹⁸ *Guerrilla*,¹¹⁹ *Guerrilla*,¹²⁰ *Guerrilla*,¹²¹ *Guerrilla*,¹²² *Guerrilla*,¹²³ *Guerrilla*,¹²⁴ *Guerrilla*,¹²⁵ *Guerrilla*,¹²⁶ *Guerrilla*,¹²⁷ *Guerrilla*,¹²⁸ *Guerrilla*,¹²⁹ *Guerrilla*,¹³⁰ *Guerrilla*,¹³¹ *Guerrilla*,¹³² *Guerrilla*,¹³³ *Guerrilla*,¹³⁴ *Guerrilla*,¹³⁵ *Guerrilla*,¹³⁶ *Guerrilla*,¹³⁷ *Guerrilla*,¹³⁸ *Guerrilla*,¹³⁹ *Guerrilla*,¹⁴⁰ *Guerrilla*,¹⁴¹ *Guerrilla*,¹⁴² *Guerrilla*,¹⁴³ *Guerrilla*,¹⁴⁴ *Guerrilla*,¹⁴⁵ *Guerrilla*,¹⁴⁶ *Guerrilla*,¹⁴⁷ *Guerrilla*,¹⁴⁸ *Guerrilla*,¹⁴⁹ *Guerrilla*,¹⁵⁰ *Guerrilla*,¹⁵¹ *Guerrilla*,¹⁵² *Guerrilla*,¹⁵³ *Guerrilla*,¹⁵⁴ *Guerrilla*,¹⁵⁵ *Guerrilla*,¹⁵⁶ *Guerrilla*,¹⁵⁷ *Guerrilla*,¹⁵⁸ *Guerrilla*,¹⁵⁹ *Guerrilla*,¹⁶⁰ *Guerrilla*,¹⁶¹ *Guerrilla*,¹⁶² *Guerrilla*,¹⁶³ *Guerrilla*,¹⁶⁴ *Guerrilla*,¹⁶⁵ *Guerrilla*,¹⁶⁶ *Guerrilla*,¹⁶⁷ *Guerrilla*,¹⁶⁸ *Guerrilla*,¹⁶⁹ *Guerrilla*,¹⁷⁰ *Guerrilla*,¹⁷¹ *Guerrilla*,¹⁷² *Guerrilla*,¹⁷³ *Guerrilla*,¹⁷⁴ *Guerrilla*,¹⁷⁵ *Guerrilla*,¹⁷⁶ *Guerrilla*,¹⁷⁷ *Guerrilla*,¹⁷⁸ *Guerrilla*,¹⁷⁹ *Guerrilla*,¹⁸⁰ *Guerrilla*,¹⁸¹ *Guerrilla*,¹⁸² *Guerrilla*,¹⁸³ *Guerrilla*,¹⁸⁴ *Guerrilla*,¹⁸⁵ *Guerrilla*,¹⁸⁶ *Guerrilla*,¹⁸⁷ *Guerrilla*,¹⁸⁸ *Guerrilla*,¹⁸⁹ *Guerrilla*,¹⁹⁰ *Guerrilla*,¹⁹¹ *Guerrilla*,¹⁹² *Guerrilla*,¹⁹³ *Guerrilla*,¹⁹⁴ *Guerrilla*,¹⁹⁵ *Guerrilla*,¹⁹⁶ *Guerrilla*,¹⁹⁷ *Guerrilla*,¹⁹⁸ *Guerrilla*,¹⁹⁹ *Guerrilla*,²⁰⁰ *Guerrilla*,²⁰¹ *Guerrilla*,²⁰² *Guerrilla*,²⁰³ *Guerrilla*,²⁰⁴ *Guerrilla*,²⁰⁵ *Guerrilla*,²⁰⁶ *Guerrilla*,²⁰⁷ *Guerrilla*,²⁰⁸ *Guerrilla*,²⁰⁹ *Guerrilla*,²¹⁰ *Guerrilla*,²¹¹ *Guerrilla*,²¹² *Guerrilla*,²¹³ *Guerrilla*,²¹⁴ *Guerrilla*,²¹⁵ *Guerrilla*,²¹⁶ *Guerrilla*,²¹⁷ *Guerrilla*,²¹⁸ *Guerrilla*,²¹⁹ *Guerrilla*,²²⁰ *Guerrilla*,²²¹ *Guerrilla*,²²² *Guerrilla*,²²³ *Guerrilla*,²²⁴ *Guerrilla*,²²⁵ *Guerrilla*,²²⁶ *Guerrilla*,²²⁷ *Guerrilla*,²²⁸ *Guerrilla*,²²⁹ *Guerrilla*,²³⁰ *Guerrilla*,²³¹ *Guerrilla*,²³² *Guerrilla*,²³³ *Guerrilla*,<

Wellcome Trust/Sanger Institute, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, CB10 1SD, UK; ¹⁰Wellcome Trust/Molecular Medicine Institute, University of Oxford, OX3 9DS, UK; ¹¹GeneHealth, Inc., 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, USA; ¹²Center for Translational Genomics and Bioinformatics, San Raffaele Scientific Institute, Via Olgettina 58, 20132 Milano, Italy; ¹³Department of Biotechnology and Health Sciences University of Turin, Italy; ¹⁴European Molecular Biology Laboratory, European Molecular Biology Institute, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire CB10 1SD, UK; ¹⁵Department of Biology, University of California, San Diego, CA 92037, USA; ¹⁶University of Cambridge, 100 Brookline Drive, Cambridge, MA 02139-4307, USA; ¹⁷Centre for Genomic and Computational Engineering, Faculty of Engineering, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia; ¹⁸NIH Human Genome Research Institute, University of Genetics and Molecular Medicine, Western General Hospital, Edinburgh, EH11 3JL, UK; ¹⁹Genetics, INRA, Castanet-Toulousain, France; ²⁰Department of Genetics, University of Leicester, LE1 7RH, UK; ²¹Genetics, INRA, Castanet-Toulousain, France; ²²Department of Genetics, University of Leicester, LE1 7RH, UK; ²³Genetics, INRA, Castanet-Toulousain, France; ²⁴Department of Energy, Joint Genome Institute, Walnut Creek, USA; ²⁵Center for



Bases de datos

Qué es una base de datos?

- Recopilación organizada de datos interrelacionados que modelan algún aspecto del mundo real.

Qué es una base de datos?

- Recopilación organizada de datos interrelacionados que modelan algún aspecto del mundo real.
- Las bases de datos son el componente central de la mayoría de las aplicaciones computacionales (Facebook, Instagram, ...).

Cuando usamos una base de datos?

Usamos una base de datos, sí:

- Realizamos la inscripción de un curso en la universidad.

Cuando usamos una base de datos?

Usamos una base de datos, sí:

- Realizamos la inscripción de un curso en la universidad.
- Realizamos una transferencia bancaria.

Cuando usamos una base de datos?

Usamos una base de datos, sí:

- Realizamos la inscripción de un curso en la universidad.
- Realizamos una transferencia bancaria.
- Realizamos compras online.

Cuando usamos una base de datos?

Usamos una base de datos, sí:

- Realizamos la inscripción de un curso en la universidad.
- Realizamos una transferencia bancaria.
- Realizamos compras online.
- Utilizamos las redes sociales.

Cuando usamos una base de datos?

Usamos una base de datos, sí:

- Realizamos la inscripción de un curso en la universidad.
- Realizamos una transferencia bancaria.
- Realizamos compras online.
- Utilizamos las redes sociales.
- Utilizamos Spotify o Apple music.
- Otros ...

Ejemplo de bases de datos

Crear una base de datos que modele el proceso de inscripción de cursos en una universidad para realizar un seguimiento de los estudiantes y los cursos.

Ejemplo de bases de datos

Crear una base de datos que modele el proceso de inscripción de cursos en una universidad para realizar un seguimiento de los estudiantes y los cursos.

Cosas que debemos almacenar:

- Información de los estudiantes (Nombre, Apellido, edad, ...)
- Que cursos inscribieron los estudiantes (Nombre, semestre, calificación, ...)

Solución basada en archivos

Almacenaremos nuestros datos de estudiantes y cursos utilizando archivos separados por tabulador, que serán manipulados con código propio.

Solución basada en archivos

Almacenaremos nuestros datos de estudiantes y cursos utilizando archivos separados por tabulador, que serán manipulados con código propio.

Cosas que debemos hacer:

- Para cada entidad crear un archivo (Estudiantes, Cursos, ...)
- Nuestro código debe soportar operaciones con los archivos y registros (leer, actualizar, buscar, ...)

Solución basada en archivos

Almacenaremos nuestros datos de estudiantes y cursos utilizando archivos separados por tabulador, que serán manipulados con código propio.

Cosas que debemos hacer:

- Para cada entidad crear un archivo (Estudiantes, Cursos, ...)
- Nuestro código debe soportar operaciones con los archivos y registros (leer, actualizar, buscar, ...)

Creamos la base de datos usando los siguientes archivos:

Alumno

Nombre	Edad	Mail
Alicia	21	alicia@gmail.com
Bob	22	bob@gmail.com
Carlos	19	carlos@gmail.com
...		

Curso

Nombre	Semestre	Alumno
BD	1	alicia
Programación	4	bob
Química	1	carlos
BD	1	bob
Programación	4	carlos
...		

Solución basada en archivos

Ejemplo:

- Obtener los cursos realizados por alicia.

```
file = open("Curso.txt")  
for line in file:  
    record = parse(line)  
    if "alicia" == record[3]  
        print record
```

```
# DB 1 alicia
```

Problemas de la solución basada en archivos

- Integridad de los datos
 - Como nos aseguramos que el/la alumn@ es él mismo en el archivo de Cursos?
 - Qué pasa si alguien almacena el campo semestre con una palabra (1 – > primer)?
 - Como almacenamos múltiples alumnos en un curso?

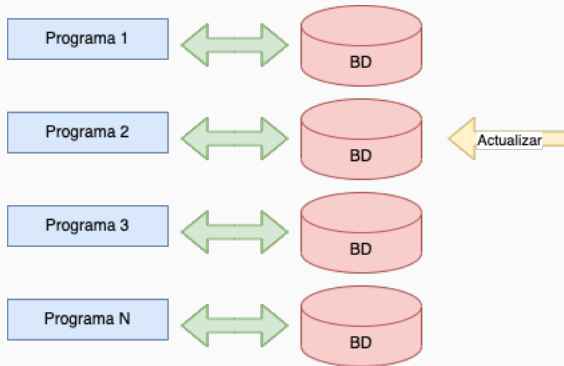
Problemas de la solución basada en archivos

- Integridad de los datos
 - Como nos aseguramos que el/la alumn@ es él mismo en el archivo de Cursos?
 - Qué pasa si alguien almacena el campo semestre con una palabra (1 – > primer)?
 - Como almacenamos múltiples alumnos en un curso?
- Implementación
 - Cómo podemos actualizar un o un grupo de registros?
 - Qué pasa si ahora queremos crear una nueva aplicación que usa la misma base de datos?
 - Qué pasa si dos aplicaciones actualizan al mismo tiempo al archivo Curso.txt?

Problemas de la solución basada en archivos

- Integridad de los datos
 - Como nos aseguramos que el/la alumn@ es él mismo en el archivo de Cursos?
 - Qué pasa si alguien almacena el campo semestre con una palabra (1— > primer)?
 - Como almacenamos múltiples alumnos en un curso?
- Implementación
 - Cómo podemos actualizar un o un grupo de registros?
 - Qué pasa si ahora queremos crear una nueva aplicación que usa la misma base de datos?
 - Qué pasa si dos aplicaciones actualizan al mismo tiempo al archivo Curso.txt?
- Fiabilidad
 - ¿Qué pasa si la máquina falla mientras estamos actualizando un registro en alumno o Curso?
 - ¿Qué pasa si queremos replicar la base de datos en varias máquinas para tener alta disponibilidad?

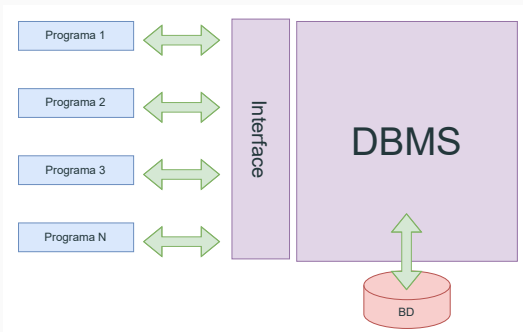
Sistema de administración de bases de datos (DBMS)



- Solución basada en archivos
 - Redundancia de código.
 - Redundancia de datos.
 - Inconsistencia de datos.

Sistema de administración de bases de datos (DBMS)

- Un DBMS es un software que permite a las aplicaciones almacenar y analizar información en una base de datos.
- Un DBMS de propósito general está diseñado para permitir la definición, creación, consultas, actualización y administración de bases de datos.
 - MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQLServer, Oracle, **SQLite**
 - Structured Query Language (SQL)



Planificación curso BD

- 4 Unidades (15 semanas)
 - Modelamiento de bases de datos (3 semanas)
 - Modelo Relacional (4 semanas)
 - Lenguaje de Consulta SQL (4 semanas)
 - Transacciones y Bases de datos no relacionales (4 semanas)

Modelamiento de bases de datos

- Cada **persona** puede habitar en solo una **vivienda** y estar registrada en solo un **municipio** pero puede ser propietaria de varias viviendas. . . .
- La **empresa** está organizada en **departamentos**. Cada uno tiene un nombre único, un número único y un empleado concreto que lo administra. Un departamento controla una cierta cantidad de **proyectos**, cada uno de los cuales tiene un nombre único, un número único y una sola ubicación.

Esquema Relacional

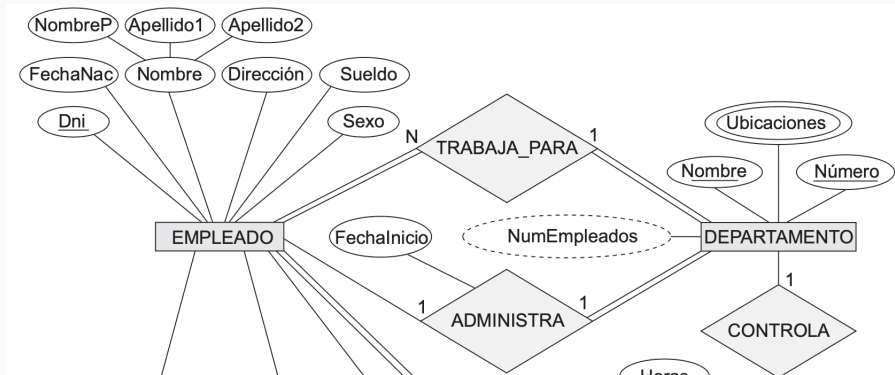
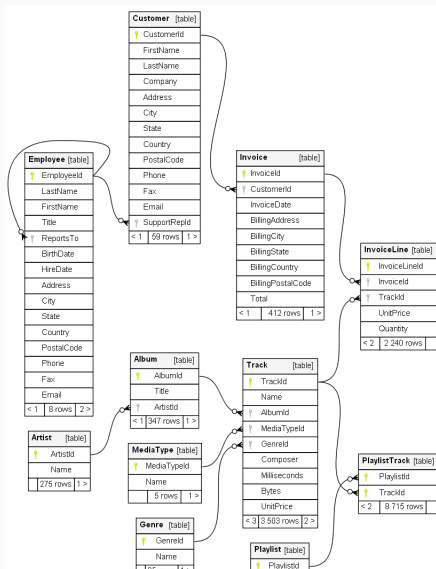


Diagrama Entidad-Relacion (Modelo UML)



SQL (SQLite3)

```
[10] 1 %%sql
      2 PRAGMA table_info([Artist]);
```

* sqlite:///content/chinook-database/ChinookDatabase/DataSources/Chinook_Sqlite.sqlite
Done.

cid	name	type	notnull	dflt_value	pk
0	ArtistId	INTEGER	1	None	1
1	Name	NVARCHAR(120)	0	None	0

```
1 %%sql
2 select * from Artist limit 10;
```

* sqlite:///content/chinook-database/ChinookDatabase/DataSources/Chinook_Sqlite.sqlite
Done.

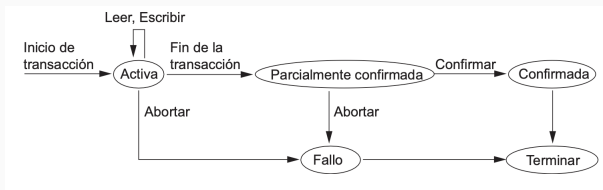
ArtistId	Name
1	AC/DC
2	Accept
3	Aerosmith
4	Alanis Morissette
5	Alice In Chains
6	Antônio Carlos Jobim
7	Apocalyptica
8	Audioslave
9	BackBeat
10	Billy Cobham

GoogleColab – <https://colab.research.google.com/>

Video descriptivo de GoogleColab

Transacciones

- Atomicidad
- Conservación de la consistencia.
- Aislamiento
- Durabilidad



No-SQL

- levelDB, rocksDB ...

- Cátedra: Horario y Salas :
 - Martes 10:00-11:20 **A404**
 - Jueves 11:30-12:50 **A101**
- Ayudantía : Horario y Salas
 - Martes 14:30-15:50 **A101**

- Controles (75%):
 - Control 1: Semana del 04 de Mayo.
 - Control 2: Semana del 15 de Junio.
 - Control 3: Semana del 13 de Julio.

- Controles (75%):
 - Control 1: Semana del 04 de Mayo.
 - Control 2: Semana del 15 de Junio.
 - Control 3: Semana del 13 de Julio.
- Tareas (25%):
 - Tarea 1: Semana del 04 de Mayol.
 - Tarea 2: Semana del 08 de Junio.

- Controles (75%):
 - Control 1: Semana del 04 de Mayo.
 - Control 2: Semana del 15 de Junio.
 - Control 3: Semana del 13 de Julio.
- Tareas (25%):
 - Tarea 1: Semana del 04 de Mayol.
 - Tarea 2: Semana del 08 de Junio.
- Nota: Las fechas pueden variar pues DGA debe verificar y confirmar las fechas.

Condiciones y Políticas de Evaluación

- La Nota Final del curso se calculará considerando las ponderaciones anteriores. La aprobación de la asignatura está sujeta a las condiciones $\text{Nota Cátedra} \geq 4.0$ y $\text{Nota de Actividades Complementarias} \geq 4.0$. Por lo tanto, La aprobación no está sujeta a la Nota Final. En caso de que un estudiante repruebe por una de las 2 condiciones, pero su Nota Final sea ≥ 4.0 ; se le asignará en el Acta como nota final un 3,9.

Condiciones y Políticas de Evaluación

- La Nota Final del curso se calculará considerando las ponderaciones anteriores. La aprobación de la asignatura está sujeta a las condiciones $\text{Nota Cátedra} \geq 4.0$ y $\text{Nota de Actividades Complementarias} \geq 4.0$. Por lo tanto, La aprobación no está sujeta a la Nota Final. En caso de que un estudiante repruebe por una de las 2 condiciones, pero su Nota Final sea $\geq 4,0$; se le asignará en el Acta como nota final un 3,9.
- Estudiantes que se ausenten a un control tendrán la oportunidad de recuperarlo durante el periodo correspondiente al final del semestre. El control recuperativo es de carácter acumulativo, por lo tanto, contendrá contenido de las cuatro unidades del curso. Adicionalmente, alumnos que quieran remplazar una calificación en un control o actividades complementarias, también podrán rendir el control recuperativo. .

Condiciones y Políticas de Evaluación

- La Nota Final del curso se calculará considerando las ponderaciones anteriores. La aprobación de la asignatura está sujeta a las condiciones $\text{Nota Cátedra} \geq 4.0$ y $\text{Nota de Actividades Complementarias} \geq 4.0$. Por lo tanto, La aprobación no está sujeta a la Nota Final. En caso de que un estudiante repruebe por una de las 2 condiciones, pero su Nota Final sea $\geq 4,0$; se le asignará en el Acta como nota final un 3,9.
- Estudiantes que se ausenten a un control tendrán la oportunidad de recuperarlo durante el periodo correspondiente al final del semestre. El control recuperativo es de carácter acumulativo, por lo tanto, contendrá contenido de las cuatro unidades del curso. Adicionalmente, alumnos que quieran remplazar una calificación en un control o actividades complementarias, también podrán rendir el control recuperativo. .
- Un/a estudiante que cometa plagio obtendrá un 1,0 en la evaluación y el caso será informado a Escuela de Ingeniería.

- Repositorio GitHub –
`https://github.com/adigenova/uohdb`
 - Clases
 - Notebooks para ejecutar en GoogleColab

- Repositorio GitHub –
<https://github.com/adigenova/uohdb>
 - Clases
 - Notebooks para ejecutar en GoogleColab
- Ucampus –
<https://ucampus.uoh.cl/uoh/2026/1/COM3101/>
 - Comunicación (Consultas, noticias, evaluaciones)
 - Planificación

- Repositorio GitHub –
<https://github.com/adigenova/uohdb>
 - Clases
 - Notebooks para ejecutar en GoogleColab
- Ucampus –
<https://ucampus.uoh.cl/uoh/2026/1/COM3101/>
 - Comunicación (Consultas, noticias, evaluaciones)
 - Planificación
- Bibliografía
 - Ramez A. Elmasri, Shamkant B. Navathe, Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5a Edic., Addison Wesley. 2007 (Capítulo 1)
 - Molinaro, Anthony. SQL Cookbook. O'Reilly Media. (2009).

- Diseñar diagramas de Entidad/Relacional para satisfacer las necesidades de un problema enunciado.

Resultados de Aprendizaje

- Diseñar diagramas de Entidad/Relacional para satisfacer las necesidades de un problema enunciado.
- Realizar a partir de un diagrama Entidad/Relación un diseño relacional.

Resultados de Aprendizaje

- Diseñar diagramas de Entidad/Relacional para satisfacer las necesidades de un problema enunciado.
- Realizar a partir de un diagrama Entidad/Relación un diseño relacional.
- Normalizar un diseño relacional de bases de datos.

Resultados de Aprendizaje

- Diseñar diagramas de Entidad/Relacional para satisfacer las necesidades de un problema enunciado.
- Realizar a partir de un diagrama Entidad/Relación un diseño relacional.
- Normalizar un diseño relacional de bases de datos.
- Formular consultas de distinto tipo en SQL.

Resultados de Aprendizaje

- Diseñar diagramas de Entidad/Relacional para satisfacer las necesidades de un problema enunciado.
- Realizar a partir de un diagrama Entidad/Relación un diseño relacional.
- Normalizar un diseño relacional de bases de datos.
- Formular consultas de distinto tipo en SQL.
- Reconocer la noción de transacción y operar el sistema de recuperación de un sistema de administración de bases de datos.

Resultados de Aprendizaje

- Diseñar diagramas de Entidad/Relacional para satisfacer las necesidades de un problema enunciado.
- Realizar a partir de un diagrama Entidad/Relación un diseño relacional.
- Normalizar un diseño relacional de bases de datos.
- Formular consultas de distinto tipo en SQL.
- Reconocer la noción de transacción y operar el sistema de recuperación de un sistema de administración de bases de datos.
- Conocer sistemas de bases de datos no relacionales.

A recordar

- Que es una base de datos?
- Cuales son las ventajas con respecto a una solución basada en archivos?
- Que es un motor de bases de datos y cuales son sus principales funciones?
- Que es SQL?
- Para que sirve un esquema de bases de datos?
- ...

Trabajo sugerido:

Comenzar a interiorizarse con la plataforma GoogleColab.

Lectura opcional:

Capitulo 1: Fundamentos de bases de datos.

Consultas o comentarios?
Muchas Gracias.